# 18 号赛题：COPY-only 可行性桥梁、闭合证书与矩阵前沿

R110–R122 独立研究记录

2026 年 10 月 11 日；旧 v14、R102 与 R109 报告分别冻结

**摘要**

本轮研究原 17 个未产出结果的输入，保持原节点各一次、原有序操作数及架构寄存器副作用。将物理距离窗口可行性化为原顺序的 completed/live 状态：满窗发射必须最后消费至少一个旧身份，合法顺序可以通过有限 COPY 旋转物化。独立原 JSON 检查的 9 份闭合证书、6 份 rook minor 证书将 15 例判为声明身份模型内不可行；另两例未知。原物理年龄 oracle 的 2000 对照和新 240 阴性对照无矛盾；可选 CP-SAT 区间模型再对照 2240 次，构造 2118 份可重放输出、122 个 backend 否定。两个矩阵实例各单 worker30 秒仍 UNKNOWN。没有新增原 336 合法输出，本轮成果是可行性辨别与证明，不是 COPY 质量改善或官方 Level 通过。

## 1 规范、已有质量和本轮问题

官网 18 题正文 仍只授权原 DAG 重排及 COPY 插入，距离窗口 $W = 2^b$，$b = 2, 3, 4, 5$，引用 $t\#W$ 合法。正文列 Level 0、1、3，Level 2、COPY 分母及平均权重未定义，没有额外 GET、重算、spill、等值替换或删节点授权。本文采用原 GET/SET/ADD/MULW 各一次、每个原 GET 身份不同、算术原有序参数不变的模型；同寄存器 RAW/WAR/WAW 限制顺序。两次 GET 数值相同不自动授权将原身份合并，带重复寄存器的否定证据尤其需要这一作用域。

R109 在原 336 合成图的运行记录为 272 合法、47 已有身份模型证书、9 预算失败、8 启发失败；合法输出共 192929 COPY。共享归约年龄缓存带来的质量收益另见冻结的 `project18-age-research.tex`。本轮不重写这些运行计数：新增 15 份证据是对原 17 未输出输入的离线诊断，不是默认调度器已经在线生成的新状态，也没有新合法输出。全部 336 输入仍保留，不能把成功子集均值替代全分布的评分。此前必要 COPY 下界在全部 336 等权输入为 11.7792%，在既有 272 合法输入为 10.0864%，均限严格模型及本地分布。它们不说明未知官方输入不能达到 Level 1，也不把不可行图假定为官方有效 block。

## 2 从物理年龄到原顺序的等价桥梁

Sugita 等的距离 ISA 代码生成 [1] 说明 move 与生存区间之间的关系，但其完整代码生成允许 spill，不能借用完备性声称本题皆可行。本轮单独证明严格原身份 COPY-only 模型的桥梁。固定一个原指令前缀，$L$ 是已产生且仍被未来原数据操作数需要的不同身份集合。RAW/WAR/WAW 排序边不使临时值额外存活。一个原排列可物化为合法输出，当且仅当每次原发射满足：

1. 发射后未来必需身份数量 $|L'| \le W$；
2. 发射前 $|L| = W$ 时，本条原指令至少最后消费一个现存身份。

第二项不能被第一项替代：死 GET 或 SET 没有未来输出，却同样推进一个物理槽；满窗且没有最后消费时，会丢掉一个未来必需身份。

必要性来自任意合法输出在原前缀之间必须保留所有 $L$ 于最后 $W$ 个物理槽。满窗时每槽恰为一个不同身份，COPY 只能把最老身份移到最新槽；原发射若不最后消费旧身份，必永久丢失一个后续所需身份。严格模型不允许重算、重新 GET、别名或删除来恢复它。充分性通过旋转构造：若最老槽的身份已死或被当前原指令最后消费，直接原发射；否则 COPY 最老必需身份并继续。满窗最多 $W-1$ 次旋转找到当前 last-use；未满窗总有死槽，最多 $|L| \le W-1$ 次旋转找到可覆盖槽。每个原指令因此至多新增 $W-1$ COPY；这是存在性上界，不是最少 COPY 算法。

## 3 有限状态搜索和可重放否定证据

`retention_search.py` 以已完成原节点 mask 为精确可行性状态。它唯一确定未来数据生存集合及依赖 ready；物理年龄差异可由上述旋转消除，因此不需保留全部 COPY 历史。使用迭代有界 DFS 避免 4096 节点递归栈，状态、保存选择及时间皆有上限。合法 ready 且没有未来数据用途的原节点可优先执行：它只缩小前沿或解锁依赖，不增加未来数据生存，因此该可行性支配不丢可行解。这不保持最少 COPY，不能用于 COPY 最优证书。原 COPY 和不支持 opcode 拒绝此匹配器；限额耗尽为 UNKNOWN，只有完整状态闭合才证明不可行。

闭合证书保存所有搜索 mask、真实原依赖和模型参数。独立 `retention_certificate.py` 重新解析原 JSON、有序引用及寄存器 hazard，检查初始 mask 存在、完整 mask 不存在、每个状态满足依赖闭合和容量、每个合法后继闭合。若存在支配的死 ready 节点，则至少保留一个对应后继；不能自行添加原 JSON 没有的固定顺序约束。去除初始状态、删后继或篡改 hazard 依赖均拒绝。根代理另外未导入项目模块重建 9 份证书，最大 12373 个 mask，9 份通过且 9 次去闭合篡改拒绝。

原 17 失败中 8 个稀疏共享/生存图与 1 个跨组共享图在此搜索得到闭合证书；另 8 矩阵实例耗尽 1000ms 仍未知。这 9 份证据没有产出新输出，也不能推广到允许身份合并的语义。

## 4 矩阵的原数据图 minor 下界

矩阵归约中，原 A 行 GET 和 B 列 GET 的消费者足迹组成 $d \times d$ 输出格点。严格识别器从足迹而非 family、寄存器名字或种子识别形态，要求所有共享算术拒绝、每格私有算术连通、每行/列足迹有足够不同原 GET。每格分支集合使用该格私有 MUL/ADD/SET，以及独占分配的一个行 GET 与一个列 GET。分支集合必须不相交、内部连通，所有同一行/列相邻格间必须有*真实原数据边*；额外边允许，缺边拒绝。不能把寄存器 hazard 排序边加入 minor 来证明临时窗口下界。

所得 minor 是 rook graph $L(K_{d,d})$。Harvey–Wood 的 Theorem 3 取 $k=2, c=d$ 给出 [3]

$$\mathrm{tw}(L(K_{d,d})) = \frac{d(d+1)}{2} - 1.$$

合法严格调度的原数据图有前沿路径分解，袋大小至多 $W+1$，故其 treewidth 至多 $W$。经 raw 分支集合验证的 minor 下界大于 $W$ 足以排除可行输出；下界小于等于 $W$ 只是不排除，绝不证明可行。

| 实际原节点 | $d$ | 必要界 | 测试 $W$ | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 4 | 9 | 8 / 16 | 8 不可行，16 未知 |
| 784 | 7 | 27 | 8 / 16 / 32 | 8、16 不可行，32 未知 |
| 3744 | 12 | 77 | 8 / 16 / 32 | 全部不可行 |

R114 共 17 输入，8 个实际 minor 中 6 个得到不可行证据、2 个仅必要界；其余 9 个不匹配而无 minor 证书。根代理独立原数据边检查 8 份 minor 及 8 次重叠篡改拒绝。连同闭合证书，原 17 现为 15 份作用域明确的否定证据、2 个未知。

## 5 可选 CP-SAT 模型与独立差分

Chen 的 min-reg CP-SAT 工作 [2] 启发了原位置与生存区间建模，但本模型额外处理物理满窗死槽条件。设原指令位置 $p_v$ 是 $0,\dots,N-1$ 的全排列，所有原数据及内存依赖满足 $p_u < p_v$。对有后续数据用途的身份 $v$，设 $q_v = \max_{u\in\mathrm{dataUsers}(v)} p_u$，区间 $[p_v, q_v)$ 以单位需求参与容量 $W$ 的 Cumulative。整数时间 $t$ 表示原指令位置 $t$ 发射之后：结果出生即计数，最后消费后源身份不再计数。无后续数据用途的原节点另设单位区间 $[p_v, p_v+1)$，表示仍须容纳死物理槽。于是每个整数时点恰为 after-live 加必要死槽，等价于桥梁的两个条件。

模型允许所有原 MUL/ADD 内部交错，没有把整个输出格点当不可拆原子，也没有 generator-specific 对称约束。先祖/后代数仅缩小合法 position 域；重复操作数去重计算消费者但发射仍恢复有序真实原 args。求解器只求合法原顺序，没有 COPY 目标。`OPTIMAL` 表示纯可行性模型求解完成，不表示最少 COPY；`INFEASIBLE` 是 backend 在声明模型的结论，没有便携独立闭合证书；`UNKNOWN` 保持未知。OR-Tools 安装于独立环境，锁定版本 9.15.6755 及全部 11 个直接/传递依赖，默认标准库环境和 auto 不改变 [4]。

| 实验 | 数量与独立参考 | 实际结果 | 墙时观察 |
|---|---|---|---|
| R111 | 1000 输入，自由/固定 2000 物理年龄 Dijkstra | 1962 可行、30 否定、8 参考未知；retention 1970 可行、30 否定；1992 共同完成无矛盾 | 8.565s |
| R112 | 120 新 hazard 屏障/mandatory spine，自由/固定 240 参考 | 140 可行、92 否定、8 参考未知；retention 148 可行、92 否定；232 共同完成无矛盾 | 9.416s |
| R116 | 同 R111 全部 2000 模型，不重新选择输入 | CP 1970 构造、30 否定、0 矛盾 | 46.483s |
| R117 | 同 R112 全部 240 模型 | CP 148 构造、92 否定、0 矛盾 | 6.052s |
| R118 | 原 160/W16、784/W32 各单 worker30s | 两个 UNKNOWN，0 新输出 | 61.644s |

R112 自由顺序 120 例包含 46 否定（36 同寄存器 hazard、10 纯 mandatory spine），不是仅固定原顺序导致的阴性。两种物理 oracle 均穷举合法原发射和活跃 COPY 动作，有限预算未知保

留。CP 的 2118 份构造都保存实际输出和原顺序，原 JSON 身份排列、有序参数、符号及 8 位有符号/16 位无符号/32 位有符号回绕整数重放通过。三个整数配置为本地测试语义，不是官方运算位宽。五个新增边界测试涵盖满窗死 GET、hazard 死 SET、满窗 COPY 旋转、重复参数/epoch、预算/原 COPY 拒绝；首次运行另加载五个已有桥梁测试，10 项通过。

160 节点 CP 模型 30 秒搜索 131817 branches、45011 conflicts；784 节点为 24925 branches、840 conflicts。UNKNOWN 不代表原图无解，backend 也没有给出新见证。更大的输入及 COPY 最优化尚未由此模型完成，不能以小图正确率冒充大图质量。

## 6 资源图对称消除及保留的无效实验

直接观察两个矩阵的共享行/列，进一步构建可选对称约束。首先要求纯结构、GET 和 SET 寄存器唯一且读写集合分离；随后 raw 验证每个相邻行交换与列交换是覆盖全部原节点的资源数据图置换。生成元逐节点保留 op 及数据参数多重集合；行交换只交换对应行 GET 组、逐列保持列 GET 组集合，列交换同理。不通过名字、family 或 minor 存在性推断 automorphism，缺边、缺生成元、组重叠或 hazard 输入均拒绝。

令每行首次 GET 位置 $b_r = \min_{v \in \mathrm{row}\ r} p_v$。任何可行顺序在已验证生成元作用下仍保持 before/after live 和 last-consume 条件，因此可以按 $b_r$ 排序行；该置换逐列保持列 GET 集合，不改变列首次出生位置。再排序列，逐行保持行组，不破坏行排序。于是加入两个轴的首次出生位置递增约束不丢声明模型的可行性；这里只证明可行性，不保证最少 COPY 或求解时间。原 MUL/ADD 内部顺序不额外固定，$k$ 层不统一，$C_{ij}$ 不原子化。实际发射仍使用真实原 ID、reg、op 和有序 args，资源置换不是等值替换或交换操作数授权。

R120 新 24 图覆盖 $d = 2, 3$、四个窗口、三个种子，重新随机拓扑排列，使用 opaque 原 ID/寄存器及逐算术有序参数反转。与实际冻结 R119 原 CP 模型同 worker/seed、每例 2s 配对：两侧均 9 构造、3backend 否定、12UNKNOWN，0 矛盾。18 个输出独立身份/符号/三整数重放通过。共同 9 图 COPY 合计 63 到 61，但两例 13 到 16、1 到 2 退化；这是没有 COPY 目标的可行性模型，不能视为默认质量改善。24 图 48 次总墙时 51.255s，72 节点的 12 例在 2s 大多停于预处理、无搜索 branches，说明短预算模型成本本身不可忽略。首次小图测试误预期 24 节点/W4 应可行，原 CP 否定与独立 retention 闭合 227mask 一致；测试改为明确阴性，没有修改算法迎合预期。新的四项对称边界加五项 CP 边界共 9 项回归 2.785s 通过。

R121 对原两个矩阵使用同一 30s 单 worker 预算，真正冻结 R119 源码与新对称模型配对；实际.pbtxt 模型与原 JSON 哈希保存。两侧各 2 个 UNKNOWN，4 次整体墙时 121.500s，没有产生新输出；完整分类及代价以 `experiments/r121-cpsat-symmetry-matrix/report.json` 保留。对称约束并未消除这两例困难，不继续仅扩大超时宣称成果。

## 7 资源、成本、冻结及后续余量

本轮实际测试在 Windows、Ryzen 9 8945HX（16 核 32 线程）、约 31.3GiB RAM、CPython 3.12.14 运行。矩阵 CP 始终 1worker 顺序执行；宿主其他应用使空闲内存一度约 1.6–2.1GiB，没有关闭其他应用。一次进程观测矩阵实际 worker 工作集约 107MiB，CIM 累计峰字段约 164MiB；非连续测量，不能当两个矩阵完整峰内存保证。固定搜索预算覆盖模型构建和求解，首次 backend 导入、输出、序列化、独立验证另计；不是端到端硬墙时上限。以上时间为功能批墙时记录，可能

与其他项目功能测试重叠，不能宣称隔离性能收益。默认测试无需 GPU/开发板；本轮可选依赖下载约 50MiB 及其他小依赖，保留独立环境。最低双核 64 位 CPU/4GiB RAM/5GiB 空闲磁盘、建议 8 核/16GiB/10GiB 是规划建议，未低配实机复验，且搜索内存须额外留余量。

原数据及实际源哈希分别冻结于 R113、R115、R119、R122 目录的 `source-provenance.json`。R116/R117 逐例保存输入 hash、实际`.pbtxt` 模型 hash、backend 版本/seed/budget、输出和原 ID 见证；R118 保存两个原输入及实际模型，不覆盖未知。R119 冻结时间 UTC 2026-10-11 08:26:06.833829；旧 v14、R102、R109 报告不修改。

剩余研究优先级为两个矩阵的实际可行见证或更强原数据下界，以及 cross-group/ladder 的一般共享 DAG COPY 差距。近窗口脊柱占大量 COPY，但已有必要界很紧，不仅根据 COPY 总量重复投入。对矩阵不能只提高超时取得幸运结果；需要分析行/列根出生、逐 $k$ 的 MUL 前沿和私有 ADD 链，允许内部交错，再形成有解释的候选或下界。对于可行图，completed/live 可行性搜索未优化物理年龄，需在保持旧候选的前提下引入具体年龄成本或顺序局部搜索。一名开发者的后续估算：矩阵结构/状态证明 3–5 工作日，一般共享 COPY 候选 3–5 日，独立持出与低配/跨平台复验 2–3 日。生成器、原 JSON 独立审计、环境资源测量可并行；核心模型及证明须分阶段合并。这些是工作量估计，不是已耗人日或官方达标承诺。

## 参考文献

[1] Sugita et al. *A Sound and Complete Algorithm for Code Generation in Distance-Based ISA*. CC 2023. https://www.rsg.ci.i.u-tokyo.ac.jp/lab/en/assets/files/cc2023-sugita.pdf.

[2] Gang Chen. *Optimal and Heuristic Min-Reg Scheduling Algorithms for GPU Programs*. https://arxiv.org/abs/2303.06855v4.

[3] Daniel J. Harvey and David R. Wood. *Treewidth of the Line Graph of Complete and Complete Multipartite Graphs*, Theorem 3, arXiv:1210.8205v2. https://arxiv.org/abs/1210.8205.

[4] Google OR-Tools. Python installation and CP-SAT API. https://developers.google.com/optimization/install/python; https://or-tools.github.io/docs/pdoc/ortools/sat/python/cp_model.html.